

CORRECTION BACCALAUREAT C & E 2011

Exercice 1 :

1. Montrons que $2I_n + nJ_n = 2$ et $nI_n - 2J_n = -2e^{-\frac{n\pi}{4}}$.

Posons $\begin{cases} u'(x) = \sin x \\ v(x) = e^{-\frac{nx}{2}} \end{cases}$ alors $\begin{cases} u(x) = -\cos x \\ v'(x) = -\frac{n}{2}e^{-\frac{nx}{2}} \end{cases}$

Ainsi, $I_n = \left[-e^{-\frac{nx}{2}} \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{n}{2} e^{-\frac{nx}{2}} \cos x \, dx = 1 - \frac{n}{2} J_n$. D'où $2I_n + nJ_n = 2$.

De même en posant $\begin{cases} w'(x) = \cos x \\ v(x) = e^{-\frac{nx}{2}} \end{cases}$ alors $\begin{cases} w(x) = \sin x \\ v'(x) = -\frac{n}{2}e^{-\frac{nx}{2}} \end{cases}$

D'où $J_n = \left[e^{-\frac{nx}{2}} \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\frac{n}{2} e^{-\frac{nx}{2}} \sin x \, dx = e^{-\frac{n\pi}{4}} + \frac{n}{2} I_n$.

Donc $nI_n - 2J_n = -2e^{-\frac{n\pi}{4}}$.

2. Déduisons-en les expressions de I_n et de J_n en fonction de n , pour tout entier naturel n .

De 1), on a : $\begin{cases} 2I_n + nJ_n = 2 \\ nI_n - 2J_n = -2e^{-\frac{n\pi}{4}} \end{cases}$

En posant $D = \begin{vmatrix} 2 & n \\ n & -2 \end{vmatrix} = -4 - n^2$.

$D_{I_n} = \begin{vmatrix} 2 & n \\ -2e^{-\frac{n\pi}{4}} & -2 \end{vmatrix} = -4 + 2ne^{-\frac{n\pi}{4}}$ et $D_{J_n} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ n & -2e^{-\frac{n\pi}{4}} \end{vmatrix} = -4e^{-\frac{n\pi}{4}} - 2n$.

On a : $I_n = \frac{4 - 2ne^{-\frac{n\pi}{4}}}{4 + n^2}$ et $J_n = \frac{4e^{-\frac{n\pi}{4}} + 2n}{4 + n^2}$.

3. Vérifions si les suites (I_n) et (J_n) sont convergentes.

Nous avons $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4 - 2ne^{-\frac{n\pi}{4}}}{4 + n^2} \right) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4e^{-\frac{n\pi}{4}} + 2n}{4 + n^2} \right) = 0$.

Alors les suites (I_n) et (J_n) sont convergentes.

Exercice 2 :

1. (a) Calculons $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ainsi $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \left(\begin{vmatrix} -8 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -8 & 0 \end{vmatrix} \right)$.

Donc $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = -8\vec{i} - 8\vec{j} + 24\vec{k}$.

(b) Déterminons une équation cartésienne du plan (P) contenant les points A, B et C .

Soit $M(x, y; z)$ un point de l'espace.

$$M \in (ABC) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) = 0 \Leftrightarrow -8(x+1) - 8(y-2) + 24(z-1) = 0.$$

$$\text{Donc } (P) : x + y - 3z + 2 = 0.$$

2. (a) Déterminons les coordonnées du point H , projeté orthogonal de I sur le plan (P) .

Soit H de coordonnées $(x; y; z)$. Puisque H est le projeté orthogonal de I sur (P) ;

alors $\overrightarrow{IH}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Alors il existe un réel λ tel que $x = -8\lambda$;

$$y - 1 = -8\lambda \text{ et } z + 1 = 24\lambda.$$

$$\text{De plus } H \in (P), \text{ alors } -8\lambda + 1 - 8\lambda - 3(24\lambda - 1) + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{3}{44}.$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{11} ; y = \frac{5}{11} \text{ et } z = \frac{7}{11}. \text{ D'où } H\left(-\frac{6}{11}; \frac{5}{11}; \frac{7}{11}\right).$$

(b) Déterminons l'intersection du plan (P) et de la sphère (S) .

$$\text{La distance de } I \text{ à } (P) \text{ est } IH = \sqrt{\left(-\frac{6}{11}\right)^2 + \left(\frac{5}{11} - 1\right)^2 + \left(\frac{7}{11} + 1\right)^2} = \frac{6}{11}\sqrt{11} \text{ et}$$

$$\text{comme } \left(\frac{6}{11}\sqrt{11}\right)^2 - 3^2 = -\frac{63}{11} \text{ et } -\frac{63}{11} < 0, \text{ alors } \frac{6}{11}\sqrt{11} < 3. \text{ Par suite}$$

$$\text{l'intersection de } (P) \text{ et } (S) \text{ est le cercle de centre } H \text{ et de rayon } r = \sqrt{3^2 - IH^2} =$$

$$\sqrt{\frac{63}{11}}.$$

Exercice 3

1. (a) Montrons que f est une symétrie centrale et déterminons $f(M_2)$.

- La transformation r_2 est une rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ et r_1 une rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$, alors

f est une rotation d'angle $\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \pi$ c'est-à-dire que f est une symétrie centrale.

- On a $f(M_2) = (r_1 \circ r_1^{-1})(M_2) = r_1(M) = M_1$.

(b) Dédudisons-en que le milieu I du segment $[M_1M_2]$ est le centre de la symétrie f .

Comme $f(M_2) = M_1$, alors le milieu I du segment $[M_1M_2]$ est le centre de la symétrie f .

2. (a) Exprimons z_1 et z_2 en fonction de z .

La rotation r_1 a pour écriture complexe : $z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + b$ avec

$$b = z_A - \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z_A = -\frac{3}{2} - i\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ (car } r_1(A) = A).$$

$$\text{Donc } z_1 = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - \frac{3}{2} + \frac{3i\sqrt{3}}{2}.$$

De même, on aura $z_2 = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + \frac{9}{2} + \frac{3i\sqrt{3}}{2}$.

(b) Montrons que si M est distinct de A et de B , on a : $\frac{z_2 - z}{z_1 - z} = i\sqrt{3} \left(\frac{z-3}{z+3}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } z_1 - z &= \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - \frac{3}{2} + \frac{3i\sqrt{3}}{2} - z = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - \frac{3}{2} + \frac{3i\sqrt{3}}{2} \\ &= (z+3)\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ et} \\ z_2 - z &= \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + \frac{9}{2} + \frac{3i\sqrt{3}}{2} - z = \left(-\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + \frac{9}{2} + \frac{3i\sqrt{3}}{2} \\ &= (z-3)\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right). \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{z_2 - z}{z_1 - z} = \frac{(z-3)\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{(z+3)\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = i\sqrt{3} \left(\frac{z-3}{z+3}\right).$$

(c) Dédudons-en que : $(\overrightarrow{MM_1}; \overrightarrow{MM_2}) \equiv (\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) + \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } (\overrightarrow{MM_1}; \overrightarrow{MM_2}) &= \arg\left(\frac{z_2 - z}{z_1 - z}\right) \equiv \arg\left(i\sqrt{3} \frac{z-3}{z+3}\right) [2\pi] \equiv \\ &\arg(i\sqrt{3}) + \arg\left(\frac{z-3}{z+3}\right) [2\pi] \equiv \frac{\pi}{2} + (\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) [2\pi]. \text{ D'où le résultat.} \end{aligned}$$

(d) Déterminons et construisons l'ensemble (T) des points M du plan tel que M , M_1 et M_2 soient alignés.

Soit M un point du plan.

Supposons M distinct de A et B . Les points M , M_1 et M_2 sont alignés $\Leftrightarrow$

$$(\overrightarrow{MM_1}; \overrightarrow{MM_2}) \equiv 0[\pi]. \text{ Or } \arg(\overrightarrow{MM_1}; \overrightarrow{MM_2}) = \frac{\pi}{2} + \arg(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) + 2k\pi.$$

Ainsi $(\overrightarrow{MM_1}; \overrightarrow{MM_2}) \equiv 0[\pi] \Leftrightarrow (\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \Leftrightarrow M$ appartient au cercle de diamètre $[AB]$.

Si $M = A$, $M_1 = A$. Alors M , M_1 et M_2 sont alignés.

Si $M = B$, $M_1 = B$. Alors M , M_1 et M_2 sont alignés.

Par conséquent (T) est le cercle de diamètre $[AB]$.

Problème :

Partie A/ Recherche des points d'intersection de (C_λ) et (D) .

1. Déterminons l'ensemble de définition de f_λ .

$$f_\lambda(x) \text{ existe} \Leftrightarrow 1 + \lambda x > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{\lambda} & \text{si } \lambda > 0 \\ x < -\frac{1}{\lambda} & \text{si } \lambda < 0 \end{cases}.$$

$$\text{Donc } D_{f_\lambda} = \begin{cases}]-\frac{1}{\lambda}; +\infty[& \text{si } \lambda > 0 \\]-\infty; -\frac{1}{\lambda}[& \text{si } \lambda < 0 \end{cases}.$$

2. Étudions les variations de φ_λ et dressons son tableau de variation.

- $D_{\varphi_\lambda} =]-\infty; -\frac{1}{\lambda}[$.
- Limites de φ_λ : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi_\lambda(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{\lambda})^-} \varphi_\lambda(x) = -\infty$.
- Dérivée et sens de variation : φ_λ est dérivable sur $] -\infty; -\frac{1}{\lambda}[$.

$$\varphi'_\lambda(x) = -1 + \frac{\lambda}{1+\lambda x} = \frac{-1+\lambda-\lambda x}{1+\lambda x}. \text{ Le signe de } \varphi'_\lambda(x) \text{ dépend du signe de } -1+\lambda-\lambda x.$$

$$\text{Or } -1+\lambda-\lambda x > 0 \Leftrightarrow x > \frac{\lambda-1}{\lambda}, \text{ de plus } \frac{\lambda-1}{\lambda} = 1 - \frac{1}{\lambda} \text{ et } 1 - \frac{1}{\lambda} > -\frac{1}{\lambda}.$$

Alors $\varphi'_\lambda(x) < 0$ pour tout $x \in]-\infty; -\frac{1}{\lambda}[$. Donc φ_λ est strictement décroissante sur $] -\frac{1}{\lambda}; +\infty[$.

- Tableau de variation

x	$-\frac{1}{\lambda}$	$+\infty$
$\varphi'_\lambda(x)$	$-$	
$\varphi_\lambda(x)$	$+\infty$	$-\infty$

- Dédisons-en le nombre de points d'intersection de (C_λ) et (D) .

De cette étude, on déduit que l'équation $\varphi_\lambda(x) = 0$ admet une unique solution dans $] -\frac{1}{\lambda}; +\infty[$. Donc (C_λ) et (D) se rencontrent en un unique point.

3. (a) Étudions les variations de φ_λ pour $\lambda > 0$ et dressons son tableau de variations.

- $D_{\varphi_\lambda} =]-\frac{1}{\lambda}; +\infty[$.
- Limites de φ_λ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_\lambda(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} + \frac{\ln \left(\lambda + \frac{1}{\lambda} \right)}{x} - 1 \right) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{\lambda})^+} \varphi_\lambda(x) = -\infty.$$

- Dérivée et tableau de dérivation de φ_λ :

$$\varphi_\lambda \text{ est dérivable sur }]-\frac{1}{\lambda}; +\infty[. \text{ Alors } \varphi'_\lambda(x) = \frac{-1+\lambda-\lambda x}{1+\lambda x}.$$

Le signe de $\varphi'_\lambda(x)$ dépend de celui de $-1+\lambda-\lambda x$. Or $-1+\lambda-\lambda x > 0 \Leftrightarrow$

$x < \frac{\lambda-1}{\lambda}$ et $\frac{\lambda-1}{\lambda} > -\frac{1}{\lambda}$, alors $\varphi'_\lambda(x) > 0$ dans $] -\frac{1}{\lambda}; \frac{\lambda-1}{\lambda} [$ et $\varphi'_\lambda(x) < 0$ dans $] \frac{\lambda-1}{\lambda}; +\infty [$.

x	$-\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lambda-1}{\lambda}$	$+\infty$
$\varphi_\lambda'(x)$		$\begin{matrix} + & 0 & - \end{matrix}$	
$\varphi_\lambda(x)$		$\ln \lambda + \frac{1}{\lambda}$	
	$-\infty$		$-\infty$

* Établissons que la plus grande valeur prise par φ_λ quand x décrit l'ensemble de définition est $m(\lambda) = \frac{1}{\lambda} + \ln \lambda$.

La fonction φ_λ est décroissante dans $] \frac{\lambda-1}{\lambda}; +\infty [$. Alors $\varphi_\lambda\left(\frac{\lambda-1}{\lambda}\right) > \varphi_\lambda(x)$ pour tout $x \in] \frac{\lambda-1}{\lambda}; +\infty [$ soit $\frac{1}{\lambda} + \ln \lambda \geq \varphi_\lambda(x) \forall x \in] \frac{\lambda-1}{\lambda}; +\infty [$. $\varphi_\lambda\left(\frac{\lambda-1}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda} + \ln \lambda$.

Par ailleurs φ_λ est croissante dans $] -\frac{1}{\lambda}; \frac{\lambda-1}{\lambda} [$. Alors $\varphi_\lambda\left(\frac{\lambda-1}{\lambda}\right) > \varphi_\lambda(x)$

$\forall x \in] -\frac{1}{\lambda}; \frac{\lambda-1}{\lambda} [$.

Finalement pour tout réel x de l'ensemble de définition de φ_λ , on a $\frac{1}{\lambda} + \ln \lambda \geq \varphi_\lambda(x)$.

(b) Étudions les variations de m sur $]0; +\infty [$ et déduisons-en le signe de $m(\lambda)$.

- On a : $D_m =]0; +\infty [$.
- $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} m(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{1 + \lambda \ln \lambda}{\lambda} = +\infty$ et $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} m(\lambda) = +\infty$.

La fonction m est dérivable sur D_m . Alors $m'(\lambda) = -\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda} = \frac{\lambda-1}{\lambda^2}$.

Le signe de $m'(\lambda)$ est le signe de $(\lambda - 1)$. Il vient que pour tout $\lambda \in]0; 1[$, $m'(\lambda) < 0$, et pour tout $\lambda \in]1; +\infty [$ $m'(\lambda) > 0$.

Donc m est strictement décroissante sur $]0; 1[$ et strictement croissante sur $]1; +\infty [$.

Tableau de variation de m :

λ	0	1	$+\infty$	
$m'(\lambda)$		-	0	+
$m(\lambda)$			1	
			$+\infty$	$+\infty$

- Signe de $m(\lambda)$:** la plus petite valeur prise par m est $m(1)$ et

$m(1) = 1$. Par conséquent $m(\lambda) > 0$ pour tout $\lambda \in]0; +\infty[$.

(c) Déterminons le nombre de points communs à (C_λ) et (D) lorsque λ est positif.

φ_λ est continue et strictement monotone sur chacun des intervalles $] -\frac{1}{\lambda}; \frac{1-\lambda}{\lambda} [$ et

$] \frac{1-\lambda}{\lambda}; +\infty [$. φ_λ réalise par conséquent une bijection de $] -\frac{1}{\lambda}; \frac{1-\lambda}{\lambda} [$ sur

$] -\infty; \frac{1}{\lambda} + \ln \lambda [$ et une bijection de $] \frac{1-\lambda}{\lambda}; +\infty [$ sur $] -\infty; \frac{1}{\lambda} + \ln \lambda [$.

Or $0 \in] -\infty; \frac{1}{\lambda} + \ln \lambda [$, car $\frac{1}{\lambda} + \ln \lambda > 0$.

Donc $\exists \alpha_1 \in] -\frac{1}{\lambda}; \frac{1-\lambda}{\lambda} [/ \varphi_\lambda(\alpha_1) = 0$ et $\exists \alpha_2 \in] \frac{1-\lambda}{\lambda}; +\infty [/ \varphi_\lambda(\alpha_2) = 0$.

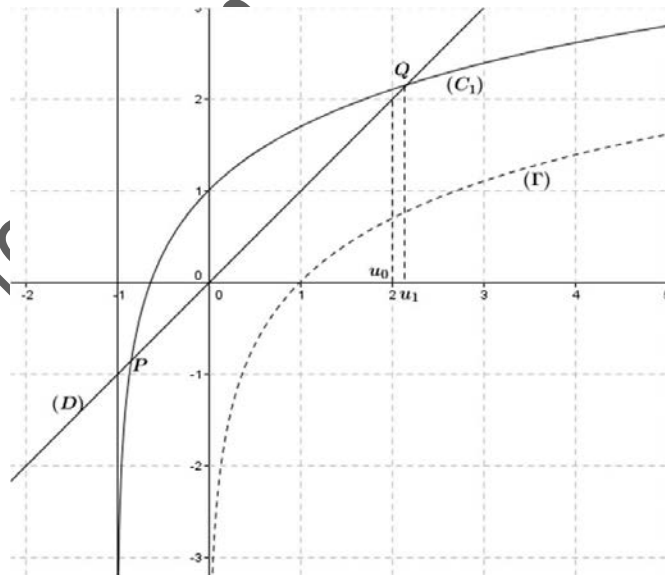
On en déduit que l'équation $\varphi_\lambda(x) = 0$ admet deux solutions distinctes, et par la suite (C_λ) et (D) se rencontrent en deux points distincts exactement.

Partie B / Étude du cas $\lambda = 1$.

1. (a) Trouvons une translation qui transforme (Γ) en (C_1) .

On a $f_1(x) = 1 + \ln(1+x) = \ln[x - (-1)] + 1$; alors (C_1) est l'image de (Γ) par la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (b) Représentons graphiquement (C_1) et (D) .



2. Démontrons que $2 < q < 3$.

q est la solution positive de l'équation $\varphi_1(x) = 0$. Or $\varphi_1(2) = -1 + \ln 3$ et $-1 + \ln 3 > 0$; $\varphi_1(3) = -2 + \ln 4$ et $-2 + \ln 4 < 0$.

De plus φ_1 est continue sur $[2; 3]$. Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires on a : $2 < q < 3$.

3. Calculons en fonction de p et q l'aire $\mathcal{A}$.

$$\text{On a : } \mathcal{A} = \int_p^q (1 - x + \ln(1 + x)) dx = \int_p^q (1 - x) dx + \int_p^q \ln(1 + x) dx$$

$$\text{Posons } \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = \ln(1 + x) \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = \frac{1}{1+x} \end{cases}.$$

Ainsi,

$$\int_p^q \ln(1 + x) dx = [x \ln(1 + x)]_p^q - \int_p^q \frac{x}{1+x} dx = [x \ln(1 + x)]_p^q - \int_p^q \left(1 - \frac{1}{1+x}\right) dx = [x \ln(1 + x) - x + \ln(1 + x)]_p^q$$

$$\text{D'où } \mathcal{A} = \left[-\frac{1}{2}x^2 + (1 + x) \ln(1 + x) \right]_p^q u.a$$

$$= \left[(1 + q) \ln(1 + q) - (1 + p) \ln(1 + p) - \frac{q^2}{2} + \frac{p^2}{2} \right]$$

$$\text{Or } f_1(p) = p \text{ et } f_1(q) = q, \text{ alors } \mathcal{A} = \frac{1}{2}(q^2 - p^2) u.a = \frac{9}{2}(q^2 - p^2) \text{ cm}^2.$$

Partie C / Valeur approchée de q

1. Représentons à l'aide de la courbe (C_1) les termes u_1 et u_2 sur $(O, \vec{i})$. (Voir figure).
2. Montrons que la suite (u_n) est croissante et majorée par q .

On montre aisément par récurrence sur n que $u_n \in [2; 3]$.

Donc (u_n) est bien définie.

Désignons par $P(n)$ la proposition suivante : $u_{n+1} \geq u_n$.

Pour $n = 0$, on a : $u_0 = 2$, $u_1 = 1 + \ln 3$ et $u_1 > 2$ (car $3 > e$).

On déduit que $u_1 > u_0$.

Donc $P(0)$ est vraie.

Soit $n \geq 0$. Supposons $u_{n+1} \geq u_n$ et montrons que $u_{n+2} \geq u_{n+1}$. D'après l'hypothèse de récurrence, on a $u_{n+1} \geq u_n$. Or f_1 est croissante dans $[2; 3]$, alors

$f_1(u_{n+1}) \geq f_1(u_n)$ c'est-à-dire $u_{n+2} \geq u_{n+1}$. D'où $P(n + 1)$ vraie.

Donc (u_n) est croissante.

• Désignons par $Q(n)$ la propriété suivante : $u_n \leq q$.

Pour $n = 0$, on a $u_0 = 2$ et $2 \leq q$. Donc $Q(0)$ est vraie.

Soit $n \geq 0$. Supposons $Q(n)$ vraie et montrons que $Q(n + 1)$ est vraie c'est-à-dire $u_{n+1} \leq q$.

D'après l'hypothèse de récurrence, on a : $u_n \leq q$; d'où $f_1(u_n) \leq f_1(q)$ (car f_1 est croissante) d'où $u_{n+1} \leq q$ car $f_1(q) = q$. Donc $Q(n + 1)$ est vraie.

Par suite $u_n \leq q \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

3. Montrons en utilisant l'inégalité des accroissements finis que $q - u_{n+1} \leq \frac{1}{3}(q - u_n)$

pour tout entier naturel n .

D'après ce qui précède, $2 \leq u_n \leq q \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Mais $f'_1(x) = \frac{1}{1+x}$ et $\frac{1}{1+x} - \frac{1}{3} \leq 0$ dans

$[2; +\infty[$. Comme $\frac{1}{1+x} > 0$ dans $[2; q]$, alors $|f'_1(x)| \leq \frac{1}{3}$. De l'inégalité des

accroissements finis appliquée à tout intervalle de bornes u_n et q , on a :

$$|f_1(u_n) - f_1(q)| \leq \frac{1}{3} |u_n - q|, \text{ soit } |u_{n+1} - q| \leq \frac{1}{3} |u_n - q|.$$

Or $u_n \leq q$, alors $q - u_{n+1} \leq \frac{1}{3} (q - u_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

4. Déduisons-en que pour tout entier naturel n : $q - u_n \leq \frac{q-u_0}{3^n}$, et que la suite (u_n) converge vers q .

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 0$, l'inégalité est vraie. Soit $n \geq 0$. Supposons $q - u_n \leq \frac{q-u_0}{3^n}$.

On a : $q - u_{n+1} \leq \frac{1}{3} (q - u_n) \leq \frac{q-u_0}{3^{n+1}}$. D'où $q - u_n \leq \frac{q-u_0}{3^n}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Par ailleurs $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (q - u_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q-u_0}{3^n}$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q-u_0}{3^n} = 0$

car $\frac{1}{3} < 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$.

Alors d'après le théorème des gendarmes, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (q - u_n) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = q$.

5. Déterminons une valeur approchée u_k de q à 10^{-2} près en utilisant la suite (u_n) .

Nous avons $q - u_0 < 1$. Donc $q - u_n \leq \frac{1}{3^n}$; toute valeur de n telle que $\frac{1}{3^n} \leq 10^{-2}$ conviendrait.

Or $\frac{1}{3^n} \leq 10^{-2} \Leftrightarrow n \geq \frac{2 \ln 10}{\ln 3}$. Or $\frac{2 \ln 10}{\ln 3} \approx 4,225$ et n est un entier naturel.

Ainsi tout entier naturel k tel que $k \geq 5$ convient. Alors u_5 est une valeur approchée de q à 10^{-2} près.